

Trabalho Final – Curso de SQL

1. Objetivo

Avaliar a capacidade do aluno em analisar um cenário real, modelar dados, criar o banco de dados físico, inserir dados, criar views e gerar relatórios SQL, aplicando corretamente conceitos de SQL estudados no curso.

2. Cenário Proposto – Sistema de Gestão de Clínica Médica

Uma clínica médica deseja informatizar o controle de seus atendimentos. Atualmente, as informações são registradas manualmente e a direção enfrenta dificuldades para obter relatórios gerenciais.

A clínica possui:

- Pacientes
- Médicos
- Especialidades médicas
- Consultas
- Pagamentos

Cada paciente pode realizar várias consultas. Cada consulta é realizada por um único médico. Cada médico possui uma especialidade. Cada consulta pode gerar um pagamento (ou estar pendente).

3. Atividades do Trabalho

Parte 1 – Modelagem de Dados (Conceitual e Lógica)

O aluno deverá:

1. Identificar as entidades do sistema.
2. Definir os atributos de cada entidade.
3. Definir chaves primárias e estrangeiras.
4. Criar o modelo lógico relacional (tabelas e relacionamentos).

Entrega: Diagrama (pode ser desenhado ou feito em ferramenta como Draw.io, Lucidchart ou similar).

Parte 2 – Criação do Banco de Dados (DDL)

Criar os scripts SQL para:

- Criação das tabelas
- Definição de:
 - PRIMARY KEY
 - FOREIGN KEY
 - NOT NULL
 - UNIQUE (quando aplicável)
 - CHECK (exemplo: valor de consulta > 0)

Requisitos mínimos:

- Pelo menos 5 tabelas
- Uso correto de constraints

Parte 3 – Inserção de Dados (DML)

Inserir dados suficientes para permitir consultas e relatórios.

Quantidade mínima:

- 10 pacientes
- 5 médicos
- 5 especialidades
- 20 consultas
- 15 pagamentos

Os dados devem ser coerentes com o cenário.

Parte 4 – Criação de Views

Criar no mínimo 3 views, como por exemplo:

1. View com informações completas das consultas:
 - Nome do paciente
 - Nome do médico
 - Especialidade
 - Data da consulta
 - Valor

2. View de consultas pendentes de pagamento
3. View de faturamento por médico

Parte 5 – Relatórios SQL

Criar consultas SQL (SELECT) para gerar os seguintes relatórios:

1. Listar todas as consultas realizadas em um período informado pelo usuário
2. Listar pacientes que mais realizaram consultas
3. Faturamento total da clínica
4. Faturamento por especialidade
5. Consultas sem pagamento registrado

Dica:

- Uso de JOIN
- Uso de GROUP BY
- Uso de funções de agregação (SUM, COUNT, AVG)

4. Critérios de Avaliação

Item Avaliado	Pontuação
Modelagem de Dados	20 pts
Criação das Tabelas (DDL)	20 pts
Inserção de Dados	15 pts
Views	20 pts
Relatórios SQL	25 pts
Total	100 pts

5. Forma de Entrega

O aluno deverá entregar:

- Arquivo `.sql` contendo:
 - Criação das tabelas

- Inserts
- Views
- Relatórios
- scripts de criação do schema e as permissões necessárias.
- Diagrama da modelagem (PDF ou imagem)
- Enviar os arquivos zipados para o email:
`vilsonmoro.proway@gmail.com`

6. Observações

- O trabalho é individual.
- Scripts devem estar organizados e comentados.
- O banco deve ser implementado em Oracle.

Desafio opcional: Criar uma procedure ou view adicional para cálculo de faturamento mensal.